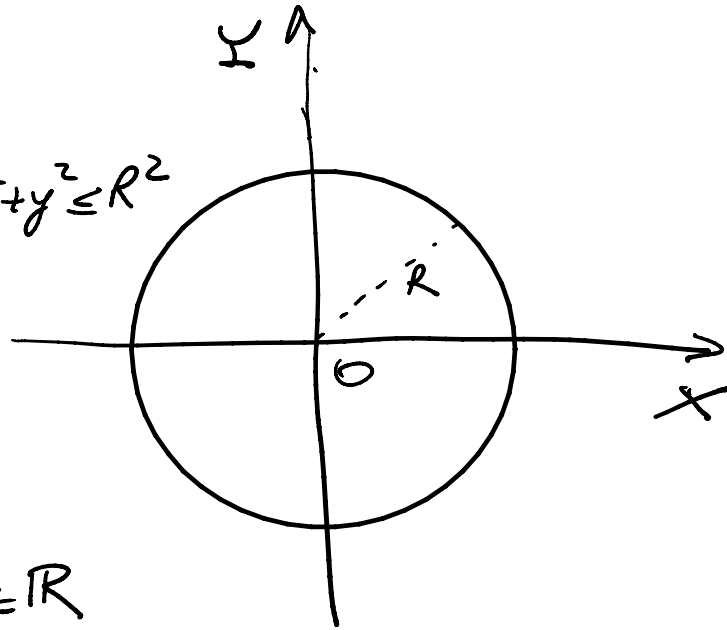


es. 4 Foglio 5

$$f(x, y) = \begin{cases} k & \text{se } x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$



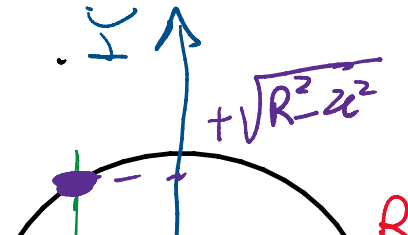
$$f(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow k \geq 0$$

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} k dx dy = k \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} 1 dx dy =$$

$$= k \text{ Area cerchio} = k \pi R^2 \Rightarrow k = \frac{1}{\pi R^2}$$

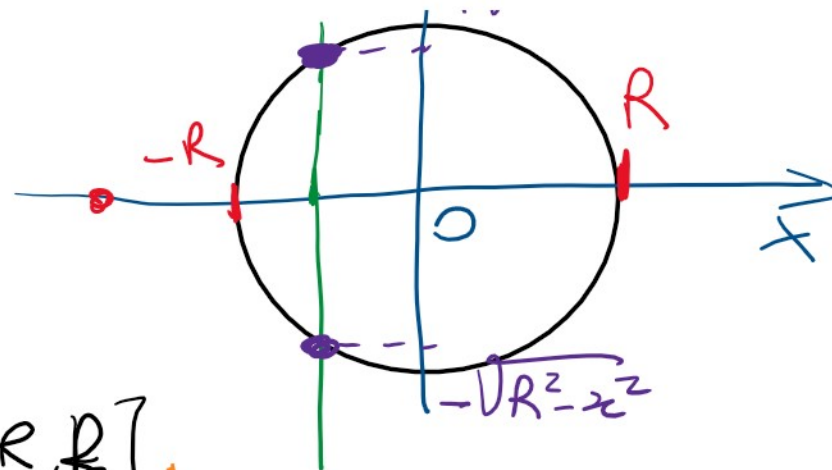
$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy =$$



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy =$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } x < -R \\ & \text{oppure } x > R \\ \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{+\sqrt{R^2-x^2}} \frac{1}{\pi R^2} dy & \text{se } x \in [-R, R] \end{cases}$$

$$= \frac{1}{\pi R^2} \left[y \right]_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{+\sqrt{R^2-x^2}} = \frac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}$$



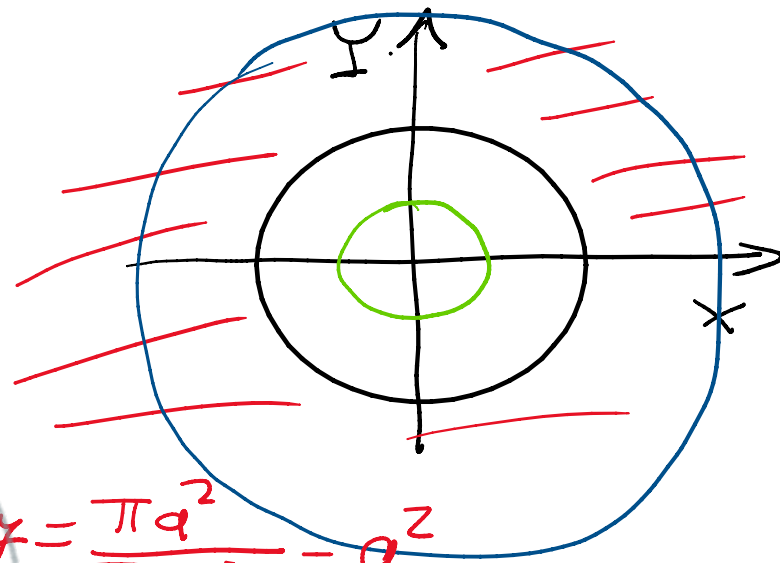
In modo simile si ottiene

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2} & \text{se } y \in [-R, R] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$f_X(x) f_Y(y) \neq f(x,y)$ pertanto X e Y
sono dipendenti

$$P((X,Y) \in \text{cerchio di raggio } a) = P(X^2 + Y^2 \leq a^2) =$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} f(x,y) dx dy & \text{se } a \in [0, R] \\ 1 & \text{se } a > R \end{cases}$$



$$\textcircled{A} = \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{1}{\pi R^2} dx dy = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} 1 dx dy = \frac{\pi a^2}{\pi R^2} = \frac{a^2}{R^2}$$



area del
cerchio di raggio a

in se $a < R$

$$P((X, Y) \in \text{cerchio di raggio } a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ \frac{a^2}{R^2} & \text{se } 0 \leq a \leq R \\ 1 & \text{se } a > R \end{cases}$$

$$R = 1$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{-1} 0 dx + \int_{-1}^1 \frac{x \sqrt{1-x^2}}{\pi} dx + \int_1^{+\infty} 0 dx =$$

$$\begin{aligned} & \overset{=0}{\uparrow} \\ x \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} & \text{ è una funzione} \\ & \text{dispari} \Rightarrow g(x) = -g(-x) \int_{-2}^2 g(x) dx = 0 \end{aligned}$$

Stesso calcolo per $E[Y] = 0$
 $+\infty \quad +\infty$

$n \rightarrow \infty$ caso per $U(1) = 0$
 $-\infty$ $+\infty$

$$\begin{aligned}
 E[XY] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x,y) dx dy = \int_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{1}{\pi} dx dy = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} \frac{xy}{\pi} dx \right) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 y \left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} x dx \right) dy = 0 \\
 &\quad = 0 \quad \int_{-\beta}^{\beta} g(x) dx \quad \text{con } g(x) \text{ funzione dispari}
 \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$$

Dalle lezioni precedenti:

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

questa formula può essere generalizzata

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + \sum_{k=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ \text{con } k \neq j}}^n \text{Cov}(X_k, X_j)$$

DISUGUAGLIANZA DI MARKOV

Dato una v.c. $X \geq$ valori non negativi, e dato una costante $a \in \mathbb{R}^+$

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

DIM caso di v.c. continua

$$\underline{E[X]} := \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \stackrel{\uparrow}{=} \int_0^{+\infty} x f(x) dx =$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x f(x) dx + \int_0^{+\infty} x f(x) dx$$

$x \geq 0$
ovvero $f(x) = 0$ se $x < 0$

$$= \int_0^a x f(x) dx + \int_a^{+\infty} x f(x) dx \geq \int_a^{+\infty} x f(x) dx \geq \int_a^{+\infty} a f(x) dx =$$

≥ 0

$$= a \int_a^{+\infty} f(x) dx = a P(X \geq a)$$

$$\Rightarrow E[X] \geq a P(X \geq a) \Rightarrow P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

in modo simile si ottiene la dimostrazione per X v.c. discreta.

Oss. $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$

risultato significativo nel caso in cui $\frac{E[X]}{a} < 1$

a

L'2 disug. di Markov presenta il vantaggio
di richiedere solo la conoscenza di $E[X]$

DISUGUAGLIANZA DI ČEBYČEV

Dato una v.c. X con valore medio μ e varianza σ^2
dato una costante reale $r \in \mathbb{R}^+$

$$P(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\text{Var}(X)}{r^2}$$

DIM $P(|X - \mu| \geq r) = P(|X - \mu|^2 \geq r^2) = P(\underbrace{(X - \mu)^2}_{Y = (X - \mu)^2 \geq 0} \geq r^2) =$
 $= P(Y \geq r^2) \leq \frac{E[Y]}{r^2} = \frac{E[(X - \mu)^2]}{r^2} = \frac{\text{Var}(X)}{r^2} \quad \square$

↑
Disug.
di Markov

Disug.
di Markov

OSS Anche per questa disuguaglianza $P(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\text{Var}(X)}{r^2}$
il caso significativo si ha se $\frac{\text{Var}(X)}{r^2} < 1$

LEGGE DEI GRANDI NUMERI (IN FORMULAZIONE DEBOLE)

Dati una successione di v.c. $X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d.,
la loro media aritmetica converge in probabilità
al loro valore medio per $n \rightarrow \infty$, ovvero $\forall \varepsilon$ piccolo e
piccolo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

$$\text{se } \mu = E[X_1] = \dots = E[X_n]$$

Dim Sia $\mu = E[X_k] \quad k=1, \dots, n$

$\sigma^2 = \text{Var}(X_k)$

$Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{n}$

media aritmetica delle X_k

$E[Y_n] = E\left[\sum_{k=1}^n \frac{X_k}{n}\right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E[X_k] = \frac{n\mu}{n} = \mu$

$\text{Var}(Y_n) = \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n \frac{X_k}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) \stackrel{\uparrow}{=}$

$= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$

le X_k sono
v.c. indip $\Rightarrow \text{cov} = 0$

$P(|Y_n - E[Y_n]| \geq \varepsilon) = P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \stackrel{\uparrow}{\leq} \frac{\text{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2} =$
 μ
 $\uparrow$
disug.

μ

disug.
di Chebyshev

$$= \frac{\sigma^2}{n \varepsilon^2}$$

$$\Rightarrow P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n \varepsilon^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{n \varepsilon^2} = 0$$

$\Downarrow$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq 0$$

ma per gli assiomi di Kolmogorov
 $P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) \in [0, 1]$

$\Downarrow$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

$\square$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0 \quad \square$$

Applicazione della legge dei grandi numeri
alle V.C. di Bernoulli:

Si consideri un esperimento $\mathcal{E}$ cui è associato
uno spazio campione S e sia $A \subset S$

$$X \sim \text{Be}(p(A)) \quad X = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$P(X=1) = p(1) = p(A); \quad P(X=0) = p(0) = 1 - p(A)$$

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Be}(p(A))$$

X_k è la v.c. di Bernoulli associata al k -esimo
esperimento

$X_k \in \{0, 1\}$ - outcome of the k -th experiment

$$E[X_k] = 0 \cdot (1 - p(A)) + 1 \cdot p(A) = p(A)$$

$$E[X_k^2] = 0^2 (1 - p(A)) + 1^2 p(A) = p(A)$$

$$\text{Var}(X_k) = p(A) - p(A)^2 = p(A)(1 - p(A)) = \sigma^2$$

$$Y_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

per la legge dei grandi numeri

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - p(A)| \geq \varepsilon) = 0$$

Per $X_k \sim \text{Be}(p(A))$ Y_n che significato ha?

Per $X_k \sim \text{De}(p(A))$ In che significato n?

$Y_n = \frac{\sum X_k}{n}$ è il rapporto tra il n° di volte
in cui A si è verificato e
il n° di esperimenti eseguiti

ovvero è la frequenza relativa di A
detta anche probabilità frequentista
di A

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - P(A)| \geq \varepsilon) = 0$$

ovvero per ∞ esperimenti la probabilità
frequentista converge in probabilità alla probabilità
teorica.

COROLLARIO DI BERNOULLI

Al crescere indefinito del numero di prove n
la frequenza relativa di un evento A converge

in crescere indistinto del numero di prove
la frequenza relativa di un evento A converge
in probabilità alla sua probabilità teorica

ovvero data la successione di v.c. $X_1, \dots, X_n$
i.i.d. con $X_k \sim \text{Be}(p(A))$ tale che

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{se nell' } k\text{-esima prova } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{\sum_{k=1}^n X_k}{n} - p(A)\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ \text{ piccolo e piccolo}$$

FUNZIONE GENERATRICE DEI MOMENTI

Def. Data una v.c. X si definisce funzione
generatrice dei momenti

generatrice dei momenti

$$\phi(t) = E[e^{tX}] \quad t \in \mathbb{R}$$

PROPRIETÀ

$$① \quad \phi(0) = E[e^{0X}] = E[1] = 1$$

$$\begin{aligned} ② \quad \left. \frac{d\phi(t)}{dt} \right|_{t=0} &= \left(\frac{d}{dt} E[e^{tX}] \right) \Big|_{t=0} = E \left[\frac{d}{dt} e^{tX} \right] \Big|_{t=0} \\ &= E \left[X e^{tX} \right] \Big|_{t=0} = E[X] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ③ \quad \left. \frac{d^2 \phi(t)}{dt^2} \right|_{t=0} &= \left(\frac{d^2}{dt^2} E[e^{tX}] \right) \Big|_{t=0} = E \left[\frac{d^2}{dt^2} e^{tX} \right] \Big|_{t=0} \\ &= E \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} e^{tX} \right) \right] \Big|_{t=0} = E \left[\frac{d}{dt} (X e^{tX}) \right] \Big|_{t=0} = \end{aligned}$$

$$= t \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{d\phi}{dt} \right) \right] \Big|_{t=0} = t \left[\frac{d}{dt} (X e) \right] \Big|_{t=0} =$$

$$= E[X^2 e^{tX}] \Big|_{t=0} = E[X^2]$$

4) in generale $\frac{d^n \phi(t)}{dt^n} \Big|_{t=0} = E[X^n]$

5) Se due v.c. hanno la stessa funzione generatrice dei momenti, allora hanno anche la stessa distribuzione di probabilità ovvero sono identicamente distribuite.

6) Date 2 v.c. X e Y indipendenti, allora

$$\phi_{X+Y}(t) = E[e^{t(X+Y)}] =$$

$$= \phi_x(t) \phi_y(t)$$

es. 1 $X \sim \text{Be}(p)$ con $X = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\phi(t) &= E[e^{tx}] = \sum_{k=1}^n e^{tx_k} p(x_k) = \sum_{k=1}^2 e^{tx_k} p(x_k) = \\ &= e^{t \cdot 0} \underbrace{(1-p)}_q + e^{t \cdot 1} p = q + e^t p\end{aligned}$$

$$\phi(0) = q + e^0 p = q + p = (1-p) + p = 1$$

$$\text{Erf. } \frac{d\phi}{dt} \Big|_{t=0} = \left[\frac{d}{dt} (q + e^t p) \right]_{t=0} = [e^t p]_{t=0} = p$$

$$+r_m \int_0^m \phi \quad \int_0^m r \quad + \int_0^m r \quad \int_0^m r \quad + \int_0^m r$$

$$E\left[\frac{d^m \phi}{dt^m}\right]_{t=0} = \left[\frac{d^m}{dt^m}(q + e^t p)\right]_{t=0} = \left[\frac{d^m e^t}{dt^m} p\right]_{t=0} = \left[e^t p\right]_{t=0} = p$$

es. 2

X v.c. continuous

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \phi(t) &= E[e^{tx}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 e^{tx} \cdot 0 dx + \int_0^{+\infty} e^{tx} e^{-x} dx = \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x(1-t)} dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } 1-t \leq 0 \\ \left[\frac{-e^{-x(1-t)}}{1-t} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{1-t} & \text{se } 1-t > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1-t} \quad \text{se } t < 1$$

$$E[X] = \left. \frac{d\phi(t)}{dt} \right|_{t=0} = \left. \left(\frac{d}{dt} \frac{1}{1-t} \right) \right|_{t=0} = \left. \left(- (1-t)^{-2} (-1) \right) \right|_{t=0} = 1$$

$$E[X^2] = \left. \frac{d^2 \phi(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \left. \left(\frac{d^2}{dt^2} \frac{1}{1-t} \right) \right|_{t=0} = \left. \left(\frac{d}{dt} (1-t)^{-2} \right) \right|_{t=0} = \left. \left(-2 (1-t)^{-3} \cdot (-1) \right) \right|_{t=0} = 2$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 2 - 1^2 = 1$$

in alternativa per calcolare $E[X]$ occorre usare la def. di valore medio

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$$

$$\Downarrow$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$$

es. $Z = X_1 + X_2$ con $X_1 \sim \text{Be}(p)$ } INDEPENDENT,
 $X_2 \sim \text{Be}(p)$ }

$$\phi_Z(t) = \phi_{X_1}(t) \phi_{X_2}(t) = (q + e^t p)(q + e^t p) = (q + e^t p)^2$$